

DISEÑO, MODELADO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN EN UN VEHICULO ELECTRICO "KIA NIRO 2024"

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
Facultad de Ingeniería Automotriz

VEHICULOS ELECTRICOS E HIBRIDOS

Mauricio Alexander Simbaña Simbaña, Sanguña Cando Cristopher Sebastian, Ramirez Sebastian
msimbanas2@est.ups.edu.ec

Resumen—El presente proyecto se centra en el modelado y análisis del sistema de alta tensión para el vehículo eléctrico KIA NIRO 2024, el cual se desarrolló mediante una arquitectura integrada en MATLAB/Simulink. En este entorno, Virtual Vehicle Composer (VVC) se utilizó para configurar la dinámica global del vehículo, la transmisión reductora y las pruebas en ciclos de conducción con visualización en tiempo real mediante el Dashboard. Por su parte, Battery Builder de Simscape Battery permitió diseñar y parametrizar el paquete de baterías.

Palabras clave—Híbrido, Dashboard, MATLAB, Simscape.

I. INTRODUCCIÓN

El sector automotriz global atraviesa una transformación sin precedentes, migrando hacia sistemas de propulsión 100 % eléctrica (BEV) con el fin de optimizar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero [1]. El presente proyecto se enfoca en el diseño, modelado y análisis del sistema de alta tensión del vehículo eléctrico KIA NIRO EV 2024, equipado con celdas de tecnología de Iones de Litio NCM (Níquel-Cobalto-Manganeso) tipo *Pouch*. A través de herramientas computacionales avanzadas como Virtual Vehicle Composer y Battery Builder (Simscape Battery) en MATLAB/Simulink, este estudio aborda la evaluación de parámetros críticos del sistema eléctrico de potencia, tales como la estabilidad del bus DC, las pérdidas por efecto Joule (I^2R), la respuesta térmica del paquete de 64,8 kWh útiles y la eficiencia del frenado regenerativo bajo diversos escenarios de conducción.

II. METODOLOGÍA

El desarrollo del diseño, modelado y análisis del sistema de alta tensión para el vehículo KIA Niro EV 2024 se estructuró en cuatro fases secuenciales:

- La recolección de datos técnicos obtenidos a partir de la ficha técnica oficial del vehículo [2], la cual es fundamental para las etapas posteriores del proyecto. Esta información proporciona los parámetros críticos necesarios para la parametrización de la dinámica vehicular y el paquete de baterías en MATLAB/Simulink, utilizando los entornos de simulación Virtual Vehicle Composer y Battery Builder para la validación del modelo.

II-A. Fase 1: Recolección de Datos Técnicos



Figura 1. KIA NIRO - 2024



Figura 2. Batería de alta tensión KIA NIRO - 2024

El objetivo de esta etapa es la implementación del KIA NIRO 2024 en MATLAB/Simulink, parametrizando la dinámica vehicular y el motor en el Virtual Vehicle Composer, y el paquete de baterías en el Battery Builder para evaluar su desempeño energético.

Cuadro I
PARÁMETROS TÉCNICOS DEL KIA NIRO EV 2024

Categoría	Parámetro	Símbolo	Unidad	Valor
Motor	Potencia máxima	P_{max}	kW	150
Motor	Torque máximo	T_{max}	Nm	255
Motor	Tipo de motor	—	—	PMSM
Motor	Eficiencia pico	η	%	95
Batería	Capacidad	C	kWh	64.8
Batería	Voltaje nominal	V_{nom}	V	358.0
Batería	Química	—	—	NMC
Batería	Resistencia interna	R_{int}	Ω	0.001
Dinámicos	Masa vehicular	m	kg	1733
Dinámicos	Coef. aerodinámico	C_d	—	0.29
Dinámicos	Área frontal	A	m^2	2.34
Dinámicos	Autonomía	—	km	460
Dinámicos	Consumo energético	—	Wh/km	157

Cuadro II
CUADRO 2: PARÁMETROS DE LA BATERÍA DE ALTA TENSIÓN DEL KIA NIRO EV 2024

Parámetro	Valor	Unidad
Química de la celda	NMC (Polímero)	—
Geometría (Form Factor)	Pouch (Bolsa)	—
Tensión nominal por celda (V_{celda})	3.65	V
Capacidad por celda (Q_{celda})	60.3	Ah
Resistencia interna por celda (R_0)	0.001	Ω
Celdas en serie (N_s)	98	—
Celdas en paralelo (N_p)	3	—
Número total de celdas (N_{total})	294	celdas
Tensión nominal del paquete (V_{nom})	358.0	V
Capacidad total del paquete (C)	64.8	kWh

II-B. SIMULACIÓN VIRTUAL VEHICLE COMPOSER Y BATTERY BUILDER

Ingreso de parámetros en Virtual Vehicle Composer

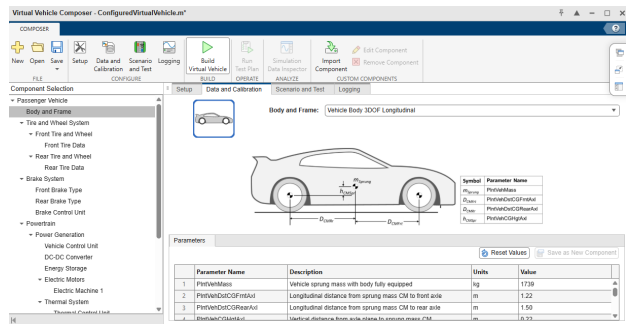


Figura 3. Ingreso de parámetros según la ficha técnica

Cuadro III
PARÁMETROS TÉCNICOS SELECCIONADOS DEL KIA NIRO EV 2024.

Parámetro	Valor	Unidad
Masa del vehículo	1739	kg
Coeficiente aerodinámico (C_d)	0.29	—
Área frontal (A)	2.34	m^2
Potencia máxima combinada	150	kW
Capacidad de batería	64.8	kWh
Voltaje nominal	358.0	V
Química de celdas	NMC	—
Torque máximo	255	Nm

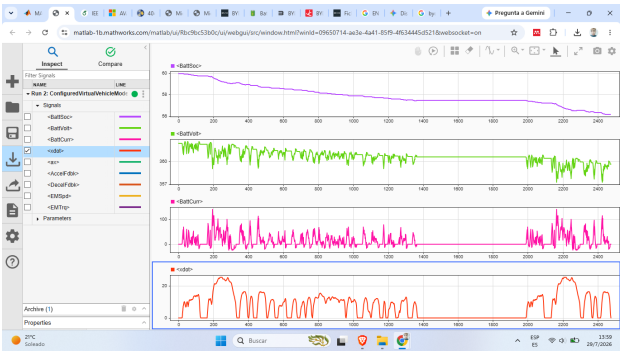


Figura 4. Gráficas el SOC,VOT, CURRENT, Fxa

La gráfica muestra el comportamiento eléctrico del Kia Niro EV 2024 frente a su perfil de velocidad (xdot). En los picos de aceleración (como a los 250 s y 2200 s), la alta demanda de corriente (BattCurr, con picos ¿100 A) provoca una caída momentánea en el voltaje (BattVolt), haciendo que el estado de carga (BattSoc) descienda progresivamente del 60

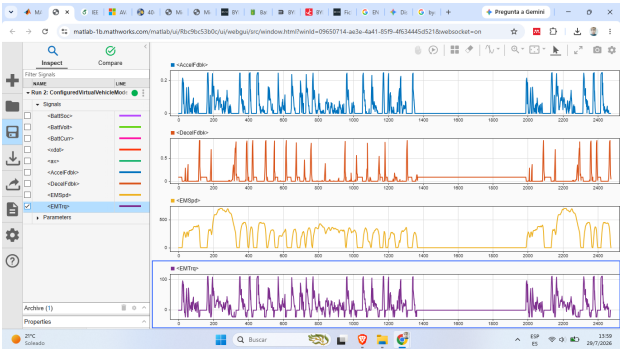


Figura 5. Gráficas velocidad motor, torque, frenado, aceleracion

Esta gráfica muestra la respuesta mecánica del motor ante las pedaladas del conductor: cuando se acelera (AccelFdbk), la velocidad (EMSpd) sube y el torque (EMTrq) genera picos positivos para mover el vehículo. Al frenar (DecelFdbk), el torque pasa a ser negativo (frenado regenerativo), mientras que en las paradas (1400–2000 s) todo se mantiene en cero, validando el control del tren motriz.

Ingreso de parámetros en Battery Builder

El modelo de la celda incorpora parámetros eléctricos y térmicos que permiten representar de forma más realista su comportamiento durante la operación. Entre ellos se consideran la resistencia interna, responsable de las pérdidas de potencia

y de las caídas de voltaje cuando aumenta la demanda de corriente, así como las características térmicas, que permiten estimar la generación y disipación de calor durante los procesos de carga y descarga. La inclusión de estos parámetros mejora la precisión de la simulación al reproducir fenómenos presentes en un sistema real de almacenamiento de energía, permitiendo evaluar el desempeño del paquete de baterías bajo diferentes condiciones de funcionamiento.

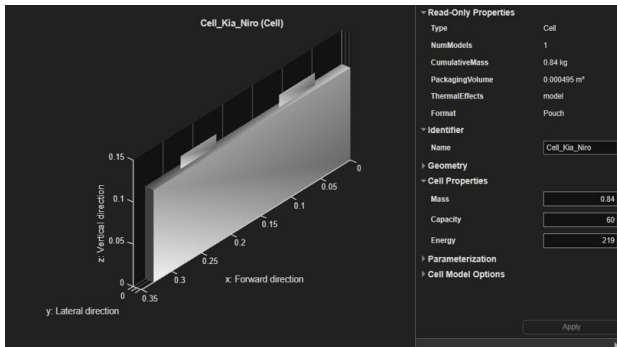


Figura 6. Gráfica celda batería alta tensión

En la siguiente gráfica se presenta el modelado en Battery Builder del paquete de baterías, compuesto por un total de 294 celdas organizadas en una topología serie-paralelo (96S3P). Esta configuración suma la tensión de los 96 grupos en serie hasta alcanzar el voltaje nominal del vehículo de 358 V, representando visualmente la alineación física y el espaciamiento entre celdas dentro del módulo.

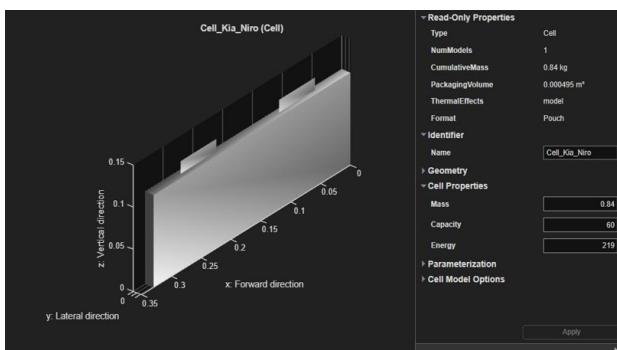


Figura 7. Gráfica modulo batería alta tensión

Para alcanzar la capacidad de corriente necesaria y la autonomía del vehículo (64,8 kWh), se agruparon celdas en paralelo:

- **Configuración:** 3P (3 celdas en paralelo).
- **Capacidad resultante:** $60 \text{ Ah} \times 3 = 180 \text{ Ah}$.
- **Voltaje:** Se mantiene en 3,73 V.

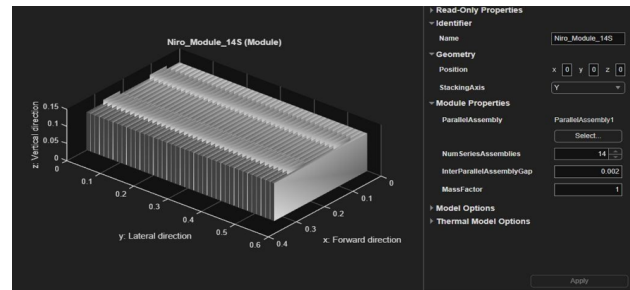


Figura 8. Pack de la batería Kia Niro Eléctrico
Las agrupaciones en paralelo se conectan en serie para comenzar a elevar el voltaje:

- **Función:** Proteger mecánicamente las celdas y facilitar la gestión térmica del conjunto.
- **Configuración típica:** Se agrupan subconjuntos en serie para facilitar la manufactura y el montaje en el chasis.

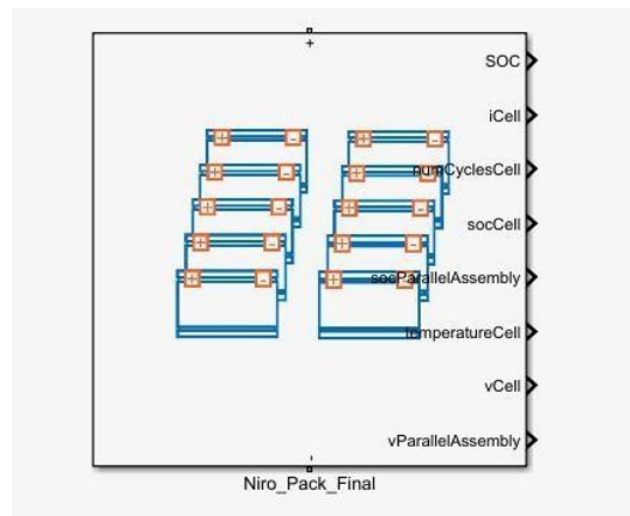


Figura 9. Creación de la librería de la batería

El ensamblaje final conecta todos los módulos en serie para alcanzar el voltaje del bus de alta tensión.

- **Configuración final:** 98S3P (98 celdas/grupos en serie totales, compuestas por grupos de 3 en paralelo).
- **Cálculo de voltaje:** $98 \times 3,65 \text{ V} \approx 358 \text{ V}$ (Voltaje nominal del bus DC).
- **Energía total:** $358 \text{ V} \times 180 \text{ Ah} \approx 64,4 \text{ kWh}$.
- **Implementación en Simulink:** Este pack se conecta al sistema como una fuente DC dinámica, capaz de descargarse según la exigencia del conductor (SOC variable).

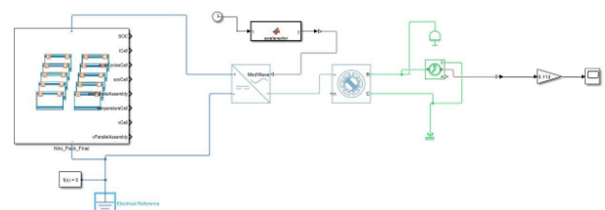


Figura 10. Modelo completo del tren motriz del Kia Niro EV en Simulink, integrando baterías, control, motor y transmisión.

El prototipo digital desarrollado en MATLAB R2025b representa fielmente la arquitectura de propulsión del Kia Niro EV. Se ha validado exitosamente la interacción entre el almacenamiento de energía de alto voltaje (Pack 358 V), la conversión de potencia eficiente y la tracción mecánica, demostrando la viabilidad técnica del diseño propuesto para condiciones de aceleración constante.

III. CONCLUSIONES

nolistsep

- **Validación del modelo numérico:** Se modeló con éxito la arquitectura de alta tensión del Kia Niro EV 2024 en MATLAB/Simulink, reflejando de forma precisa el comportamiento dinámico y eléctrico del tren motriz bajo ciclos de conducción.
- **Dimensionamiento del paquete de baterías:** El diseño del pack en Battery Builder mediante una topología 98S3P (294 celdas) garantizó los 358 V nominales y 64,8 kWh necesarios para cumplir con las exigencias energéticas del vehículo.
- **Respuesta dinámica y estabilidad del bus DC:** Las simulaciones confirmaron que durante los picos de aceleración (> 100 A) la caída de voltaje se mantiene en rangos seguros, garantizando la estabilidad operativa de la fuente de energía.
- **Recuperación de energía por frenado:** Se verificó la capacidad bidireccional del motor eléctrico PMSM para invertir su torque durante la desaceleración, retornando corriente al paquete de baterías mediante frenado regenerativo.
- **Integración y viabilidad técnica:** La interacción de las librerías creadas con el Virtual Vehicle Composer demostró la viabilidad técnica del prototipo digital como herramienta eficaz de prueba antes del prototipado físico.

REFERENCIAS

- [1] G. Mejía Cisneros, E. Ordoñez Casanova, and H. A. Trejo Mandujano, "Tecnologías en los sistemas de propulsión híbridos: revisión de literatura," *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, vol. 12, no. 23, 2021.
- [2] Kia Ecuador. (2024) Ficha técnica all-new niro. Kia Motors Ecuador. Ficha técnica oficial en PDF. Accedido: 2026. [Online]. Available: <https://www.kia.com/content/dam/kwcms/ec/es/files/brochure/2024/FICHA-NIRO.pdf>

All-new Niro



Movement that inspires

Especificaciones

1.6L GDI híbrido, 139 HP Climatizador dual Radio táctil 8" 7 airbags Sensor de punto ciego

Motor

Tipo	1.6L GDI híbrido
Potencia máxima combinada	139 hp
Torque máximo	265 nm
Sistema de distribución	Cadena
Combustible	Extra o ecopaís

Suspensión

Delantera	Tipo McPherson
Posterior	Tipo multi-link
Aros	R18" aluminio

Dirección

Tipo	MDPS (dirección asistida electrónicamente)
------	--

Frenos

Delanteros	Disco
Posteriores	Disco
Freno de parqueo	Electrónico con autohold

Transmisión

Tipo	Automática
Marchas	6 velocidades + reversa con doble embrague

Equipamiento exterior

Aros 18" aluminio	X
Barras de techo	X
Detalles cromados en la parrilla	X
Faros delanteros duales LED	X
Guardachoques del color de la carrocería	X

Llave inteligente + botón de encendido	X
Luces automáticas	X
Luces diurnas LED	X
Luces posteriores LED	X
Manijas del color de la carrocería	X
Neblineros delanteros LED	X
Retrovisor con luces direccionales	X
Retrovisores del color de la carrocería	X
Sensor de lluvia	X
Spoiler posterior	X
Tercera luz de stop LED	X
Vidrios de privacidad posterior	X

Equipamiento interior

Asiento de conductor con ajuste eléctrico	X
Asiento de conductor con soporte lumbar	X
Asiento de conductor y pasajero con ajuste de altura	X
Asiento de conductor y pasajero con panel posterior	X
Asientos posteriores plegables 60:40	X
2 puertos USB delanteros	X
2 puertos USB en asientos delanteros	X
Toma 12V	X
Apoyabrazos	X
Bluetooth con reconocimiento de voz	X
Climatizador dual	X
Salida de aire 2da fila	X
Cluster de 4.2" LCD	X
Computador a bordo	X
Control crucero	X

Desempañador automático	X
Espejo retrovisor electrocrómico	X
Retrovisores con ajuste eléctricos y calefacción	X
Retrovisores plegables eléctricamente	X
Luz de baúl	X
Luz de salón 1era fila	X
Luz de salón 2da fila	X
Mandos al volante	X
Volante con ajuste de altura y profundidad	X
Volante de eco-cuero	X
Palanca de cambios tapizada en eco-cuero	X
Tapicería de eco-cuero	X
Pantalla cubreequipaje	X
Parasol con iluminación y espejo de vanidad conductor y pasajero	X
Radio de 8" con Android Auto y Apple Carplay	X
4 Parlantes + Tweeter	X
Selector de modos de conducción (Eco, Sport)	X
Vidrios eléctricos, conductor Auto Up/Down y antipinzamiento	X

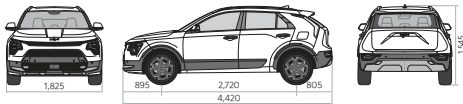
Seguridad

Airbags delanteros conductor y pasajero	X
Airbags tórax y pelvis	X
Airbags cortina	X
Airbag de rodilla conductor	X
Limitador de velocidad manual	X
Advertencia de líquido bajo en limpia parabrisas	X
Ahorrador de batería	X
Alerta de asientos posteriores	

Asistente de arranque en pendientes	X
Bloqueo de puertas para niños	X
Bloqueo central	X
Cámara de reversa con líneas guía	X
Inmovilizador	X
Llanta de emergencia tamaño completo	X
Monitor de presión en neumáticos	X
Sensor de punto ciego	X
Sensores de reversa	X
Barras de protección lateral anti-impacto en 4 puertas	X
Cinturones de seguridad 3 puntos con pre-tensionador	X
Acero de ultra alta resistencia	X
Carrocería con puntos de deformación programada	X
Columna de dirección con sistema de absorción de impacto colapsable	X
Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX	X

Dimensiones

Largo total	4,420 mm
Ancho total	1,825 mm
Alto total	1,545 mm
Distancia entre ejes	2,720 mm
Capacidad de baúl	451 litros



Colores



* Aplican restricciones. Especificaciones pueden variar de acuerdo a modelos y versiones.